当我们训练一个机器学习模型时，会发生什么？

Week 1 学习总结 | 以手写数字逻辑回归实验为例

拿到任务之后

拿到这个任务时，我一开始觉得它和上学期学过的机器学习课程很像，所以没有马上把它当成一个全新的知识点。不过，当我真正开始做的时候，我发现这次作业更强调“从数据到结果”的完整过程：我不只是要知道逻辑回归是什么，还要把数据加载、训练、预测和评价一步一步跑通，并且能解释每一步为什么存在。

我的思路和实际操作

我选择了 scikit-learn 自带的 load_digits 数据集。这个数据集里有 1797 个手写数字样本，每张图片是 8×8 像素，展开以后就是 64 个特征，标签是 0 到 9 的数字。首先，我把数据分成训练集和测试集，让模型用训练集学习，再用没有见过的测试集检查效果。接着，我用 StandardScaler 对特征进行标准化。我注意到，标准化参数应该只从训练集得到，否则就会把测试集的信息提前泄露给模型。

之后，我使用 LogisticRegression 训练分类模型。训练时，模型会根据像素特征做出预测，把预测结果和真实标签进行比较，再通过优化不断调整参数，让错误逐渐减少。训练完成后，我让模型预测测试集中的数字，并计算准确率和混淆矩阵。

我看到了什么结果

这次实验的测试集准确率是 97.22%。这说明模型在大多数情况下都能正确识别手写数字。不过，准确率只是一个总体数字，不能说明所有类别都一样容易识别。混淆矩阵把真实标签和预测标签交叉列出来，我可以看到哪些数字预测正确，也能看到少数样本被混淆的情况。

我的理解和收获

做完之后，我对“训练模型”有了更具体的理解。模型并不是一下子就知道答案，而是在训练数据上不断比较、调整和改进。训练集上的表现也不能代表模型真正面对新数据时的能力，所以必须保留测试集来检验泛化效果。虽然这些内容上学期已经学过，但这次亲手完成完整流程后，我对特征、标签、训练、预测、准确率和混淆矩阵之间的关系更清楚了。对我来说，这次复习把课堂知识和之后科研中会遇到的实际实验连接起来了。

> 我记住的一句话：机器学习训练不是把答案直接写进程序，而是让模型从训练数据中的规律出发，通过比较预测和真实结果来调整自己，最后再用没有见过的数据检验它是否真的学会了。

Week 1 Questions: My Short Answers

The questions below helped me review the basic ideas behind the experiment.

1. What is supervised learning?
Supervised learning is a machine learning method that trains models using input data paired with known correct labels.
监督学习是利用带有已知正确标签的输入数据来训练模型的机器学习方法。

2. What is unsupervised learning?
Unsupervised learning finds hidden patterns or structures in datasets without any pre-given labels.
无监督学习在没有预先给定标签的数据集中挖掘隐藏的模式或结构。

3. What is a feature?
A feature is a measurable input variable used by the model to make predictions.
特征是模型用来做预测的可度量输入变量。

4. What is a label?
A label is the target output or ground-truth answer we want the model to predict.
标签是我们希望模型预测的目标输出或真实答案。

5. What is the difference between training and testing?
Training uses data to fit the model, while testing uses unseen data to evaluate the model's generalization performance.
训练是用数据拟合模型，测试是用未见过的数据评估模型的泛化能力。

6. What is a loss function?
A loss function quantifies the difference between the model's prediction and the true label.
损失函数用来量化模型预测值和真实标签之间的差距。

7. What is gradient descent?
Gradient descent is an optimization algorithm that iteratively updates model parameters to minimize loss.
梯度下降是迭代更新模型参数以最小化损失的优化算法。

8. What is a learning rate?
The learning rate controls how large each update step of model parameters is in gradient descent.
学习率控制梯度下降里每一次模型参数更新的步长大小。

9. What is overfitting?
Overfitting means a model memorizes training data well but performs poorly on new unseen data.
过拟合指模型把训练集记忆得很好，但在全新未见过的数据上表现很差。

10. Why do we need a validation set?
The validation set tunes hyperparameters and helps detect overfitting before final model testing.
验证集用来调超参数，并在最终测试前帮助检测过拟合。